



Übungsblatt 10 - Lösungen

Gruppenaufgabe 1

a) **Professoren**

Primärschlüssel-Constraint: PersNr muss eindeutig und nicht null sein

not null: Name darf nicht null sein

CHECK-Constraint: Rang darf nur die Werte ,C2', C3' oder ,C4' annehmen

unique-Constraint: Raum muss eindeutig sein

Assistenten

Primärschlüssel-Constraint: PersNr muss eindeutig und nicht null sein

not null: Name darf nicht null sein

Foreign Key Constraint: Boss referenziert die Tabelle Professoren. Der Wert Boss muss also als PersNr in der Tabelle Professoren existieren.

Einschränkung des FK Constraints mit on delete set null: Wird ein referenzierter Professor gelöscht, wird der referenzierende Wert von Boss auf NULL gesetzt.

- b) **SET NULL:** Wird eine referenzierte Zeile (z.B. Prof) gelöscht, wird in Zeilen mit referenzierendem Wert (Boss in Assistenten) dieser auf NULL gesetzt.

CASCADE: Wird eine referenzierte Zeile gelöscht (z.B. Student), werden Zeilen, die diesen referenzieren (in Tabelle hören) ebenfalls gelöscht.



Gruppenaufgabe 2

Die in Abbildung 2.3 angegebenen Schlüssel der Entitätstypen wurden in der Überführung ins relationale Schema (Abbildung 5.1) als Primärschlüssel realisiert. Dabei sind die Schlüssel der Relationen *hören*, *voraussetzen* und *prüfen* aufgrund der $N:M$ -Multiplizitäten jeweils Tupel bestehend aus den Fremdschlüsseln beider Entitytypen der binären Beziehungen. Für *hören* ist dies (*MatrNr*, *VorlNr*). Zusätzlich wurden folgende Constraints realisiert:

- Relation *Studenten*: mittels des **check**-Constraints wird festgelegt, dass die Semesteranzahl eines Studenten minimal 1 und maximal 13 ist.
- Relation *Professoren*:
 - Der Rang eines Professors ist entweder C2, C3 oder C4.
 - Jedem Professor ist ein eigenes Büro zugeordnet, was über das **unique** Schlüsselwort erreicht wird.
- Relation *Assistenten*: Hier wird keine zusätzliche Integritätsbedingung realisiert. Mittels der Definition

foreign key (Boss) references Professoren on delete set null

wird die $N:1$ -Beziehung der ER-Modellierung realisiert: Assistenten haben höchstens einen betreuenden Professor, können aber auch selbständig arbeiten, d.h. keinem Professor zugeordnet sein.

- Relation *Vorlesungen*: Es werden keine zusätzlichen Integritätsbedingungen umgesetzt.
- Relation *hören*: Es werden keine zusätzlichen Integritätsbedingungen umgesetzt. Die **on delete cascade**-Bedingungen sind notwendig, da *MatrNr* und *VorlNr* den Primärschlüssel bilden und deshalb implizit als **not null** definiert sind. **null**-Belegungen sind aber auch aus Anwendungssicht nicht sinnvoll.
- Relation *voraussetzen*: Es werden keine zusätzlichen Integritätsbedingungen umgesetzt.
- Relation *prüfen*:
 - Der Schlüssel der Relation ist {*MatrNr*, *VorlNr*}. Aufgrund des Constraints **on delete set null** ist es möglich, dass, wird der prüfende Professor später aus der Datenbasis gelöscht, Prüfungen ohne Prüferinformation im System enthalten sind.
 - Es ist nicht möglich, Vorlesungen, die abgeprüft wurden, zu löschen. Dies verhindert der für *VorlNr* definierte Fremdschlüssel-Constraint.
 - Aufgrund des **on delete cascade** Constraints können Studenten, die Prüfungen abgelegt haben, aus dem System entfernt werden. Die entsprechenden Prüfungsleistungen werden dann ebenfalls mit ausgetragen.
 - Eine Note ist größer oder gleich 0,7 und kleiner oder gleich 5,0.



Gruppenaufgabe 3

1. **select * from territories;**

```
insert into region (regionid, regiondescription)
values (5, 'Germany');
```

```
insert into territories values (99999, 'Hessen', 5);
```

2. **delete from territories where territoryid = 99999;**

3. **drop table territories;**

Fehler, wegen Foreign Key Constraint: Tabelle employeeterritories referenziert Primärschlüssel von territories, weshalb diese Tabelle nicht gelöscht werden kann.

4. Fehler, wegen Foreign Key Constraint: Tabelle orderdetails referenziert Primärschlüssel von orders, weshalb diese Tabelle nicht gelöscht werden kann.

5. Anzeigen über SQL Developer: Auswahl der Tabelle – Reiter „Constraints“

CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	SEARCH_CONDITION
1 CK DISCOUNT	Check	(Discount >= 0 and Discount <= 1)
2 CK QUANTITY	Check	(Quantity > 0)
3 CK UNITPRICE	Check	(UnitPrice >= 0)
4 FK ORDERDETAILS ORDERS	Foreign Key	(null)
5 FK ORDERDETAILS PRODUCTS	Foreign Key	(null)
6 PK ORDER DETAILS	Primary Key	(null)
7 SYS C0012432	Check	"ORDERID" IS NOT NULL
8 SYS C0012433	Check	"PRODUCTID" IS NOT NULL
9 SYS C0012434	Check	"UNITPRICE" IS NOT NULL
10 SYS C0012435	Check	"QUANTITY" IS NOT NULL
11 SYS C0012436	Check	"DISCOUNT" IS NOT NULL

6. **drop table orderdetails;**

Tabelle wird gelöscht, da keine andere Tabelle sie referenziert -> keine Foreign Key Constraints.

7. **CREATE TABLE OrderDetails**

```
(
  OrderID      NUMBER NOT NULL,
  ProductID    NUMBER NOT NULL,
  UnitPrice    NUMBER NOT NULL,
  Quantity     NUMBER NOT NULL,
  Discount     NUMBER NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_Order_Details
    PRIMARY KEY (OrderID, ProductID),
  CONSTRAINT CK_Discount    CHECK ((Discount >= 0 and
Discount <= 1)),
  CONSTRAINT CK_Quantity    CHECK ((Quantity > 0)),
  CONSTRAINT CK_UnitPrice   CHECK ((UnitPrice >= 0)),
  CONSTRAINT FK_OrderDetails_Orders FOREIGN KEY (OrderID)
REFERENCES Orders (OrderID) on delete cascade,
```



```
CONSTRAINT FK_OrderDetails_Products FOREIGN KEY  
(ProductID) REFERENCES Products(ProductID)  
)
```

Der default Foreign Key Constraint (Löschen einer Order, Solange sie in orderdetails referenziert wird) wird nun überschrieben. Wird eine Bestellung aus Orders gelöscht, wird das Löschen in der orderdetails Tabelle kaskadiert -> Die Zeilen, die die Bestellung referenzieren werden ebenfalls gelöscht.

8. **delete from** orders **where** orderid = 10440;

Hausaufgabe 1

- Löschen der Vorlesung Ethik:

- Auf diese Vorlesung (*VorlNr* 5041) existieren Referenzen in den Tabellen *hören*, *voraussetzen* und *prüfen*.
- Referenzen in *hören* und *voraussetzen* sind als **on delete cascade** definiert, d.h., bei Löschen der Vorlesung werden die entsprechenden Tupel in diesen Relationen gelöscht.
- In *prüfen* ist *VorlNr* ein Fremdschlüssel auf *Vorlesungen*. Es ist kein spezielles Verhalten definiert. Das Default-Verhalten der Datenbanksysteme verhindert jedoch das Entstehen ungültiger Referenzen (sog. *dangling references*) und blockiert die Löschoperation.
Dieses Verhalten kann man mit dem Constraint **on delete no action** auch explizit erzwingen.

- Erstes Einfügen eines prüfen-Tupels:

Das Einfügen scheitert, da es keinen Professor mit PersNr 2138 gibt, die Tabelle *prüfen* jedoch mit dem Constraint **references Professoren on delete ...** spezifiziert ist. Bei **insert**-Anweisungen wird also sichergestellt, dass der Eintrag existiert.

- Zweites Einfügen eines prüfen-Tupels:

prüfen hat den Primärschlüssel (*MatrNr*, *VorlNr*). Da bereits ein Tupel mit (28106, 5001) als Primärschlüsselausprägung in *prüfen* existiert, scheitert auch diese **insert**-Anweisung.

- Löschen der Tabelle Studenten:

Der **drop table**-Befehl scheitert, da in den Tabellendefinitionen von *prüfen* und *hören* **references**-Constraints definiert wurden, die ein Löschen verhindern. Dies ist auch dann der Fall, wenn die Constraints mit **on delete cascade** oder **on delete set null** definiert wurden; selbst dann, wenn die Tabelle *Studenten* leer ist.

Man könnte also alle Studenten in der Tabelle *Studenten* löschen; nicht jedoch die Tabelle selbst.